

MATERIALE DE MACHETA

Macheta = reproducerea la scară naturală a unei piese protetice

Tematica:

I.CONDIȚII IMPUSE materialelor de machetare (ceruri, mase plastice)

II. Ceruri

1)Compozitia si structura

2)Proprietati

3) Indicatii

III. Mase plastice

IV. Alte materiale folosite pentru machete

I. CONDIȚII IMPUSE materialelor de machetare=====

1. ușor modelabile la o temperatură ușor peste cea a camerei
2. să nu sufere modificări dimensionale după finalizarea machetării;
3. să redea cu exactitate forma, conturul și dimensiunea viitoarei lucrări protetice;
4. să ardă fără reziduuri (0,1%);
5. colorate, dar să nu coloreze sau să intre în combinație cu materialele pentru modele și tipare.

II. Ceruri=====i

1)Compozitia si structura

2)Proprietati

3) Indicatii

1)Compozitia si structura

Ceara dentară este un amestec de:

1. ceară naturală (minerala/vegetala/animala)
2. ceară sintetică
3. rășini naturale (dammar)
4. uleiuri
5. grăsimi (acid stearic)
6. gume (gumă arabică)
7. coloranți.

1.Ceara naturală

a)CEARA MINERALĂ

- obținută din petrol

Variante frecvent folosite:

1. Ceara parafinică

- interval de topire cuprins între 50–70C

2. Ceara microcristalină similară cerii parafinice,

- interval de topire crescut, 65–90C
- Reduce T la care ceara devine maleabilă
- Crește T de topire
- Reduce caracterul casant al cerii parafinice.

Ex1: Ceara barnsdahl, ozocherita, ceresina = parafina

Ex2: Ceara montana = microcristalină

b)CEARA VEGETALĂ

– colectata de pe plante

Variante frecvent folosite:

1. Ceara Carnauba – palmieri din Brazilia și Venezuela

- cenușiu-verzuie, dură și tenace
- interval de topire ridicat (65–90C)

c)CEARA ANIMALĂ

Variante frecvent folosite:

1.Ceara de albine

- culoare galben-brună, sub influența razelor U.V. – albă;
- intervalul de topire mediu 60–70C;
- casantă la temperatura camerei, devine modelabilă la temperatura corpului;

2.Ceara sintetică

– Înalt grad de rafinare = proprietăți constante

Variante frecvent folosite:

1.Ceara polietilenică – interval de topire între 100–150C, proprietăți similare cu ceara parafinică.

2.Ceara polioxietilenglicolică – interval de topire între 37–63C, se plastifică ușor

3.Rășini naturale

= exsudatul unor copaci sau plante: damar, sandarac

Variante frecvent folosite:

- Colofoniu (sacâz)
- Copal

Proprietati:

- nu se dizolvă în apă, solubile în substanțe organice
- T de topire foarte înalte (120°C)
- cresc – duritatea, tenacitatea, intervalul de topire a cerii dentare

5.și6.Gume și grăsimi

Gume

- adezive, se întăresc la expunerea la aer
- în amestec cu apa, fie se dizolvă, fie formează lichide vâscoase și lipicioase.
- guma arabică și guma tragacant

Grăsimi

- inodore, insipide, incolore
- grăsimea de vită este cel mai frecvent utilizată în ceara dentară datorită proprietăților sale: aspect lucios, crește capacitatea de lustruire a cerurilor dentare.

2.Proprietățile cerurilor dentare

1)Prop fizice

2)Prop. mecanice

3)Prop. chimice

4)Prop. biologice

1)Proprietăți fizice-----

1.1.Temperatura de tranziție solid-solid = T de înmuiere

- $T_{\text{topire}} = 55^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{tranziție}} = 32^{\circ}\text{C}$
- este responsabilă de transformarea cerii în material modelabil, moale

1.2.Intervalul de topire

- nu se poate vorbi de o temperatură de topire (un punct de topire), ci de un interval al punctelor de topire al diverselor componente = interval de topire.

1.3.Dilatarea termică

- coeficienți de dilatare termică f mari: 320 ppm/ $^{\circ}\text{C}$, față de ceramică 14 ppm/ $^{\circ}\text{C}$
- orice modificare minimă de T produce modificări dimensionale foarte mari ale machetei
- dilatarea termică este responsabilă de variația dimensională produsă în momentul:
 - confecționării machetelor
 - încălzirii datorită reacției exoterme de priză din timpul ambalării machetei

1.4.Stresul intern sau rezidual

- conductivitate termică scăzutădetermină imposibilitatea încălzirii sau răcirii lor uniforme
- straturile superficiale se răcesc, cele profunde mai greu => acumulare tensiuni interne

Valorile stresului intern rezidual sunt mai mari dacă:

- T la care a fost încălzită ceara a fost mai mare
- timpul expunerii la T înalte a fost mai lung
- înmuiere neuniformă
- aplicarea cerii pe model s-a realizat cu presiune (stres suplimentar

Eliberare stresului rezidual are loc când T crește ușor (ex: priza maselor de ambalat)

Reducerea riscului de formare a stresului rezidual:

- evitarea sculptării cerii la T mult mai joase decât T de topire = modelarea machetelor cu instrumente încălzite (37°C)
- picurarea cerii de machetă se face în cantități mici, reducând astfel riscul încălzirii și răcirii neuniforme a stratului aplicat
- supraîncălzirea (arderea) cerii este total contraindicată

Împiedicarea eliberării stresului rezidual deja acumulat se poate face astfel:

- macheta nu trebuie supusă modificărilor de temperatură după finalizarea ei, mai ales temperaturile ridicate trebuind evitate (ex: expunerea la soare)
- reducerea la maximum posibil a timpului scurs între finalizarea machetei și realizarea ambalării ei (sub 30 minute)

2) Proprietăți mecanice

2.1. Fluajul

= capacitatea de curgere

Dependent direct de:

- T cerii
- compoziția cerii
- forța de deformare

Observatii:

- Fluaj maxim la T de topire
- Contraindicat la T camerei = nedeformabile

2.2. Ductilitatea (maleabilitatea)

- crește în raport cu creșterea temperaturii ceara cu intervale de topire largi are o ductilitate mai mare
- rezultă că ceara foarte rafinată (cu mai puține componente în amestec) este casantă (mai puțin maleabilă).

2.3. Modulul de elasticitate. Rezistența la compresiune.

- valori reduse față de alte materiale
- depinde invers proporțional de temperatură
- deformarea în cursul ambalării = minimă dacă utilizăm ceruri cu modul de elasticitate diferit.
- ceară dură pentru zona cervicală și ceară moale pentru restul suprafețelor machetei.
- în cursul ambalării, ceara moale se va deforma mai ușor, preluând cea mai mare parte a presiunilor externe și păstrând astfel nealterată zona cervicală, importantă în obținerea retenției coroanei dentare pe bontul dentar.

3) Proprietăți chimice

- inerție chimică mare, rezistând foarte bine la procesele de oxidare și hidroliză
- cele mai multe sunt insolubile în apă, solubile în solvenți organici (cloroform, sulfură de carbon, tetraclorură de carbon)

3) Proprietăți biologice

- inodore, insipide și anodine din punct de vedere biologic

3. Indicații

Clase generale	Denumire (Ceară)	Specificații ADA	Aplicații	Formă de prezentare	Culoare
Machete	Inlay	Tip I dură	machete directe	batoane, conuri	verde, roșu albastru
		Tip II medie	machete indirecte	batoane, conuri, forme prefabricate, etc	verde, roșu albastru
	Turnare		cape, croșete, bare linguale, canale de turnare, etc	forme specifice prefabricate, șnur	albastru, verde, roz, alb
	Baze și Șabloane de ocluzie	Tip I moale	pentru T joase	plăcuțe	roz
		Tip II dură	pentru T înalte	plăcuțe	roz
		Tip III extradură	pentru T înalte	plăcuțe	roz

Clase generale	Denumire (Ceară)	Specificații ADA	Aplicații	Formă de prezentare	Culoare
Amprente	Corectivă		edentat total	plăcuțe, batoane	portocaliu, alb, verde
	Ocluzală		înregistrări ocluzie	plăcuțe, batoane	portocaliu, alb, verde
Prelucrare	Cofrare		conformator pentru modele principale	plăcuțe	roz, verde, negru
	Îndiguire		distanțare conformator	batoane	portocaliu, roșu închis
	Albă		wax-up fațete	plăcuțe	alb
	Lipire		lipire componente	calupuri, batoane	galben

III. Mase plastice=====

Sunt rășini polimerice

- prefabricate
- autopolimerizabile
- fotopolimerizabile

Indicații

- Confecționarea machetelor pentru:
 - dispozitive corono-radiculare, coroane parțiale, inlay-uri
- Machete prefabricate pentru proteza scheletată:
 - croșete, retenții, conectori, sisteme de culise etc.
- Machete prefabricate pentru:
 - corpuri de punte, coroane provizorii, cape pentru protecția bonturilor
- Tijele pentru canalele de turnare (principale și secundare)

IV. Alte materiale folosite pentru machete=====

Variante frecvent folosite-Macroretenții din:

- ceară
- mase plastice
- cristale solubile și insolubile